

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的倾斜角与斜率(第1课时)

【学习目标】

1. 理解倾斜角的概念及其“向上方向”的规定,掌握倾斜角的取值范围,会求给定直线的倾斜角;
2. 理解斜率的定义,掌握两点间斜率公式,会由两点坐标求斜率并判断斜率的存在性;
3. 理解倾斜角与斜率的对应关系,会由斜率的取值范围反求倾斜角的取值范围,体会数形结合的思想方法.

课前提习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 倾斜角

1. 在平面直角坐标系中,对于一条直线 l ,_____叫做直线 l 的倾斜角.规定:直线与 x 轴平行或重合时,倾斜角为_____.

[注意] 倾斜角刻画直线的“倾斜程度”,是“向上方向”与 x 轴正方向所成的角,只看方向不看位置.

2. 倾斜角 α 的取值范围是_____.

[注意] 开区间右端取不到: $\alpha = 180^\circ$ 与 $\alpha = 0^\circ$ 表示同一直线方向,故归入 0° .

◆ 知识点二 斜率的定义与两点斜率公式

1. 直线倾斜角 α ($\alpha \neq 90^\circ$) 的_____叫做这条直线的斜率,即 $k =$ _____;倾斜角为 90° 的直线斜率_____.

[注意] 斜率存在与否由倾斜角是否为 90° 决定,这是概念辨析题的第一道关.

2. 经过两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 的直线斜率为 $k =$ _____;若 $x_1 = x_2$,则直线_____,斜率不存在.

[注意] 公式与两点顺序无关(分子分母同时变号);含参时用公式须先排除横坐标相等的情形.

◆ 知识点三 倾斜角与斜率的关系

1. $\alpha \in [0^\circ, 90^\circ)$ 时 $k = \tan \alpha \geq 0$ 且随 α 增大而_____; $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ 时 $k < 0$ 且随 α 增大而_____.

[注意] 两段内各自递增,整体上“角大斜率大”不成立;由斜率范围回求倾斜角范围,须在 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别取反正切再并集.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

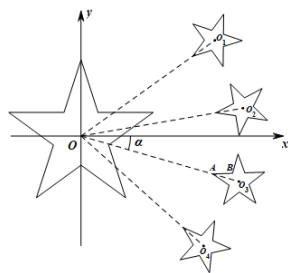
- (1)任意一条直线都有倾斜角,也都有斜率. ()
- (2)直线的倾斜角越大,它的斜率就越大. ()
- (3)若两直线的斜率相等,则它们的倾斜角相等. ()
- (4)若直线的斜率为 $\tan \alpha$,则它的倾斜角就是 α . ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 倾斜角的概念与求角

例1 [中档(知识点一)] 2020年12月4日,嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗.1949年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定:大五角星有一个角尖正向上方,四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点.有人发现,第三颗小星的姿态与大星相近.为便于研究,如图,以大星的中心点为原点,建立直角坐标系, OO_1 、 OO_2 、 OO_3 、 OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$,则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()



- A. 0° B. 1°
C. 2° D. 3°

变式 2 [简单(知识点一)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()

- A. 45° B. 135°
C. 30° D. 150°

变式 3 [简单(知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

变式 4 [简单(知识点一)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

◆ 探究点二 斜率的定义与两点斜率公式

例 5 [简单(知识点二)] 若 $A(-2, 3)$, $B(3, 2)$, $C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()

- A. 2 B. -2
C. $5/2$ D. $-1/2$

变式 6 [简单(知识点二)] 已知经过 $A(a, -1)$ 、 $B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3, 求实数 a 的值.

变式 7 [简单(知识点二)] 若 $A(3, 1)$, $B(-2, k)$, $C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为_____.

变式 8 [简单(知识点二)] (多选题) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()

- A. -2 B. 0
C. 1 D. 2

变式 9 [简单(知识点二)] 已知两点 $A(1, -2)$, $B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()

- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$

变式 10 [简单(知识点二)] 直线 m 过点 $O(0, 0)$ 、 $A(1, \sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$
C. 2 D. -2

◆ 探究点三 倾斜角与斜率的互求

例 11 [中档(知识点三)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()

- A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$

变式 12 [简单(知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()

- A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$ D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$

变式 13 [简单(知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2, 1)$, $B(3, t^2)$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 则直线 l 倾斜角的取值范围是()

- A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$ B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$

变式 14 [简单(知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是_____.

变式 15 [简单(知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为_____.

变式 16 [简单(知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1, 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.

◆ 探究点四 拓展·收难

例 17 [中档(知识点三)] (1) 如果直线的倾斜角 $\theta \in [0, \pi/2)$, 则当 θ 增大时, 直线的斜率将怎样变

化?如果 $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 呢?(2) 能否说“直线的倾斜角增大时斜率也增大”?为什么?

变式 18 [中档(知识点二)] 已知坐标平面内三点 $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3}+1)$. (1) 求直线 AB, BC, AC 的斜率和倾斜角; (2) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的 AB 边上一动点, 求直线 CD 的倾斜角的取值范围.

变式 19 [中档(知识点一)] 已知 a, b, c 是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1) $A(a, c), B(b, c)$; (2) $C(a, b), D(a, c)$; (3) $P(b, b+c), Q(a, c+a)$.

变式 20 [难(知识点二)] 点 $M(x, y)$ 在函数 $y = -2x + 8$ 的图象上, 当 $x \in [2, 5]$ 时, 求 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 21—25 题), 21—23 为单选, 24—25 为填空.

21. [简单] 若直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, 则直线 l 的倾斜角为()

- A. 30° B. 60°
C. 30° 或 150° D. 60° 或 120°

22. [简单] 下列说法中, 正确的是()

- A. 直线的倾斜角为 α , 则此直线的斜率为 $\tan \alpha$
B. 直线的斜率为 $\tan \alpha$, 则此直线的倾斜角为 α
C. 若直线的倾斜角为 α , 则 $\sin \alpha > 0$
D. 任意直线都有倾斜角 α , 且 $\alpha \neq 90^\circ$ 时, 斜率为 $\tan \alpha$

23. [简单] 若两直线 l_1, l_2 的倾斜角和斜率分别为 α_1, α_2 和 k_1, k_2 , 则下列四个命题中正确的是()

- A. 若 $\alpha_1 < \alpha_2$, 则 $k_1 < k_2$
B. 若 $\alpha_1 = \alpha_2$, 则 $k_1 = k_2$
C. 若 $k_1 < k_2$, 则 $\alpha_1 < \alpha_2$
D. 若 $k_1 = k_2$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2$

24. [简单] 分别写出下列直线的倾斜角: (1) 垂直于 x 轴的直线; (2) 垂直于 y 轴的直线; (3) 第一、三象限的角平分线; (4) 第二、四象限的角平分线.

25. [简单] 已知直线 l 的倾斜角为 $2\alpha - 20^\circ$, 则 α 的取值范围是_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记